

Esta guía técnica está diseñada bajo la metodología de **Ingeniería Didáctica Aplicada 1**, transformando los requerimientos de diseño del invernadero **EcoTech Hybrid (Ref. EH-01)** en un conjunto de retos matemáticos y de montaje real para el taller.

A continuación, se detalla de forma exhaustiva la estructura del sistema, las pautas de conexionado y el desglose de los cálculos de pérdidas que el alumnado de Grado Superior aplicará para evaluar la eficiencia energética del prototipo.

1. Arquitectura de Sistemas: Off-Grid vs. Microinversores

La guía propone dos configuraciones pedagógicas para que el alumnado compare empíricamente las eficiencias de conversión:

- **Configuración A (Off-Grid - Aislada):** Es el corazón autónomo del invernadero. El generador de vidrio fotovoltaico (BIPV) 2 alimenta un **regulador de carga MPPT**, que a su vez gestiona un **banco de baterías** de litio o AGM de **200 Ah a 24V DC** 3. Para los equipos de Corriente Alterna (bombas, actuadores) se dispone un **inversor de onda senoidal pura** 3, y un convertidor DC-DC para la línea de monitorización del PLC o el cerebro de Arduino 3.
- **Configuración B (Grid-Tie - Autoconsumo):** Se sustituye el regulador y las baterías por **microinversores individuales** asociados a cada panel de vidrio fotovoltaico 4. Esto permite que el alumnado monitorice en tiempo real la producción de cada placa y evalúe cómo afecta el sombreado parcial de las plantas al conjunto 4.

2. Manual de Instalación y Conexionado Paso a Paso

El alumnado de Grado Superior supervisará la ejecución física de las instalaciones en base a las normativas de seguridad y al **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT)**:

- **Montaje Estructural del Vidrio Activo:** Los vidrios fotovoltaicos de Onyx Solar son pesados (**15 a 30 kg/m²** en promedio, llegando a los 40 kg/m² con cámara) 5, 6. Se especifica el uso de bandas de neopreno perimetrales sobre los perfiles de aluminio de la envolvente perimetral para evitar el contacto directo metal-vidrio y amortiguar las vibraciones del transporte 2, 7.
- **Conexiones Ocultas:** El conexionado eléctrico se realiza mediante **cajas de conexión lateral** integradas arquitectónicamente dentro de la propia perfilaría de aluminio de **Vidrihogar** 2, 8. Los strings se cablean en serie-paralelo para optimizar la tensión nominal de entrada al MPPT y reducir las corrientes de línea.
- **Sistema de Tierras y Protecciones:** Se requiere que todo el chasis metálico (base pesada de acero S275 y montantes ligeros de aluminio 6060) 9 quede interconectado galvánicamente y derivado a una pica de tierra provisional 3. En corriente continua (CC) se instalan **fusibles gPV de 10 A** y un protector contra sobretensiones transitorias. En corriente alterna (CA) se monta un diferencial de 25 A de Clase A (superinmunizado) y un magnetotérmico de 10 A.

3. El Desafío del Cálculo Matemático de Pérdidas de Eficiencia

La guía provee al alumnado de las fórmulas reales de ingeniería para que desglosen analíticamente dónde se pierde cada vatio generado:

A. Pérdidas por Temperatura en el Vidrio BIPV ($\text{Loss}_{\text{temp}}$)

Las células de silicio monocristalino son sensibles al aumento de temperatura 4, 10. La temperatura de la célula (T_{cell}) se estima mediante la irradiancia (G) y la temperatura ambiente (T_{amb}):

$$T_{\text{cell}} = T_{\text{amb}} + \left(\frac{T_{\text{ONC}} - 20}{800} \right) \cdot G$$

Donde la Temperatura de Operación Nominal de la Célula (T_{ONC}) es de 47 °C.

La potencia real del generador corregida por temperatura se calcula como:

$$P_{\text{real}} = P_{\text{STC}} \cdot \left(1 + \left(\frac{\gamma}{100} \right) \cdot (T_{\text{cell}} - 25) \right)$$

- **Caso Práctico en Badajoz (Día de Verano a 38°C) con 1.000 W/m^2 de radiación):** El alumnado calculará que la temperatura del vidrio activo alcanza los $71,75^{\circ}\text{C}$. Con un coeficiente térmico de potencia (γ) de $-0,40\%/^{\circ}\text{C}$ 10, la caída de potencia es de $18,7\%$. Por tanto, el generador fotovoltaico teórico de $1.462,5 \text{ Wp}$ ($11,25 \text{ m}^2 \times 130 \text{ Wp/m}^2$) 11, 12 producirá en condiciones reales un máximo de 1.189 Wp .

B. Pérdidas por Caída de Tensión en Corriente Continua ($\text{Loss}_{\text{Joule}}$)

La pérdida de potencia en las líneas de cobre por efecto Joule se calcula mediante:

$$P_{\text{loss}} = I^2 \cdot R \quad \text{y la caída de tensión en \% es:} \quad \Delta V \% = \frac{2 \cdot L \cdot I}{\sigma \cdot S \cdot V_{\text{nom}}} \cdot 100$$

Donde (σ) es la conductividad del cobre, que se corrige a $48 \text{ m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$ para considerar un cable caliente a 70°C .

- **Caso de Estudio (String a 90 V DC), corriente de $7,6 \text{ A}$ y 6 m de distancia):** Usando una sección estándar de 4 mm^2 , la caída de tensión calculada por el alumnado es del $0,53\%$, cumpliendo holgadamente el límite de pérdida máxima del $1,5\%$ fijado por el RBT para instalaciones solares. Las pérdidas por calor en esa línea de CC representan únicamente $3,61 \text{ W}$ (un insignificante $0,3\%$).

C. Rendimiento Global del Sistema ($\text{Performance Ratio} - \text{PR}$)

El alumnado integrará las pérdidas de rendimiento en cascada para obtener la eficiencia real neta de la instalación Off-Grid aplicando:

$$\text{PR} = \eta_{\text{reg}} \cdot \eta_{\text{bat}} \cdot \eta_{\text{inv}} \cdot f_{\text{dirty_shading}}$$

- Eficiencia del regulador MPPT (η_{reg}): 98% (0,98)
- Eficiencia de baterías de litio (η_{bat}): 90% (0,90) (pudiendo simular la caída al 80% si fuesen de plomo-ácido)
- Eficiencia del inversor (η_{inv}): 92% (0,92)
- Factor de suciedad agrícola y polvo ($f_{\text{dirty_shading}}$): 92% (0,92)

$$\text{PR} = 0,98 \cdot 0,90 \cdot 0,92 \cdot 0,92 = 0,747 \rightarrow \mathbf{74,7\%}$$

Esto demuestra al alumnado de Grado Superior de manera empírica que **un $25,3\%$ de la energía captada por el sol se pierde** inevitablemente en los procesos físicos de conversión, carga química de baterías, transporte de electrones y suciedad en la piel activa del invernadero.

4. Balance de Energía Diario y Demanda de Generación

El alumnado contrastará estas pérdidas con el consumo de la dotación prevista para el invernadero inteligente de 12 m² 13:

1. **Arduino + Sensores:** $(5 \text{ W}) \times 24 \text{ h} = 120 \text{ Wh/día}$ 14.
2. **Bomba de recirculación hídrica:** $(45 \text{ W}) \times 12 \text{ h} = 540 \text{ Wh/día}$ 14.
3. **Extractor de ventilación climática:** $(30 \text{ W}) \times 6 \text{ h} = 180 \text{ Wh/día}$ 14.
4. **Iluminación LED de cultivo:** $(80 \text{ W}) \times 8 \text{ h} = 640 \text{ Wh/día}$ 14.
5. **Electroválvulas de riego:** $(24 \text{ W}) \times 0,5 \text{ h} = 12 \text{ Wh/día}$ 14.
6. **Demanda de Energía Diaria Requerida (E_{nec}):** (1.492 Wh/día) .

Al introducir el rendimiento global del sistema ($PR = 74,7\%$), el alumnado determinará que la energía fotovoltaica teórica mínima que debe generar la cubierta de vidrio fotovoltaico para garantizar el confort climático y vegetal es de:

$$E_{gen_teorica} = \frac{E_{nec}}{PR} = \frac{1.492 \text{ Wh/día}}{0,747} = \mathbf{1.997,3 \text{ Wh/día}} \approx \mathbf{2 \text{ kWh/día}}$$

Toda la documentación técnica y matemática ha sido compilada con una rúbrica de evaluación docente y está lista para su descarga en el panel de **Studio**.

 ¿Te gustaría que diseñemos ahora el manual pedagógico para el alumnado de Grado Superior que detalla el uso del software de simulación CYPE para validar la deformación estructural de las correas de cubierta?